

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 14

Solución de ecuaciones

Propiedades de igualdad, determinación de soluciones.

Nombre: _____

Código: 06M-14 FL

Año: 2026

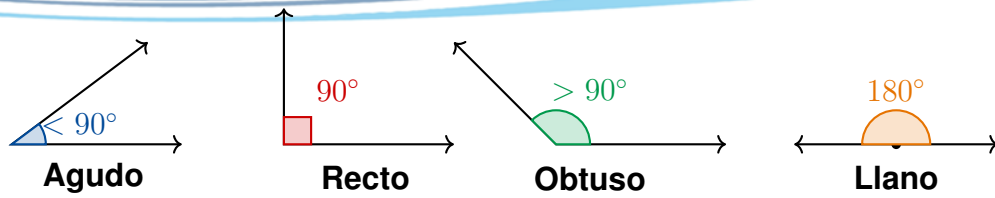
“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

🚩 Misión 1: Clasificación de Ángulos

💡 La Abertura de las Líneas

Un **ángulo** está formado por dos semirrectas que comparten un punto inicial llamado **vértice**. La unidad de medida estándar es el **grado** ($^{\circ}$). Según su abertura, los clasificamos en:

- **Agudo:** Mide menos de 90° .
- **Recto:** Mide exactamente 90° (forma una "L" perfecta).
- **Obtuso:** Mide más de 90° pero menos de 180° .
- **Llano:** Mide exactamente 180° (una línea recta plana).



¡Tu Turno! - Clasificador de Ángulos

Observa la medida de cada ángulo e indica a qué clasificación pertenece.

1. $45^\circ \rightarrow$

4. $175^\circ \rightarrow$

2. $120^\circ \rightarrow$

5. $18^\circ \rightarrow$

3. $90^\circ \rightarrow$

6. $180^\circ \rightarrow$

Misión 2: Ángulos Complementarios y Suplementarios

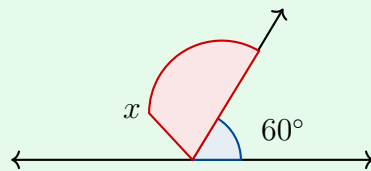
Equipos de Ángulos

A veces los ángulos trabajan en equipo para formar figuras perfectas:

- **Complementarios:** Dos ángulos que al sumarse forman un ángulo recto (90°).
- **Suplementarios:** Dos ángulos que al sumarse forman un ángulo llano (180°).

Ejemplo Resuelto

Encuentra el valor del ángulo faltante x sabiendo que los ángulos son **suplementarios**.



1. Plantea la ecuación: $x + 60^\circ = 180^\circ$

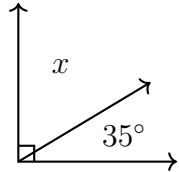
2. Despeja (resta): $x = 180^\circ - 60^\circ$

3. Resultado: $x = 120^\circ$

¡Tu Turno! - Ecuaciones Geométricas

Plantea la ecuación lineal para encontrar el ángulo desconocido x en cada caso y resuélvela.

A) Son Complementarios



Ecuación:

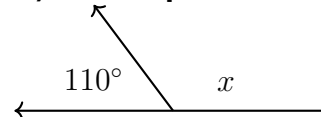
$$x + \boxed{} = 90^\circ$$

Despeje:

$$x = 90^\circ - \boxed{}$$

Respuesta: $x = \boxed{}$

B) Son Suplementarios



Ecuación:

$$x + \boxed{} = \boxed{}$$

Despeje:

$$x = \boxed{} - \boxed{}$$

Respuesta: $x = \boxed{}$

Misión 3: Familias de Triángulos

Según sus Lados y según sus Ángulos

Por sus Lados:

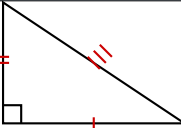
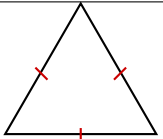
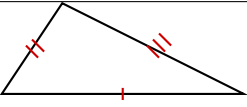
- **Equilátero:** 3 lados iguales.
- **Isósceles:** 2 lados iguales.
- **Escaleno:** Ningún lado igual.

Por sus Ángulos:

- **Acutángulo:** 3 ángulos agudos.
- **Rectángulo:** 1 ángulo recto (90°).
- **Obtusángulo:** 1 ángulo obtuso.

¡Tu Turno! - Doble Clasificación

Observa cada triángulo y clasifícalo con **dos palabras** (una por sus lados y otra por sus ángulos). *Guíate por las marcas de los lados (líneas rojas).*

Triángulo	Por sus Lados	Por sus Ángulos
		
		
		

Misión 4: El Teorema de los 180°

💡 La Regla de Oro de los Triángulos

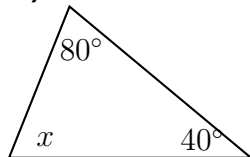
No importa si el triángulo es grande, pequeño, rectángulo o escaleno. **La suma de los tres ángulos internos de CUALQUIER triángulo siempre es exactamente 180° .**

Ecuación Maestra: $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

✏️ ¡Tu Turno! - Ecuaciones Triangulares

Arma la ecuación sumando los 3 ángulos para que den 180° y despeja la x .

A)



Ecuación:

$$x + \boxed{} + \boxed{} = 180^\circ$$

Suma los conocidos:

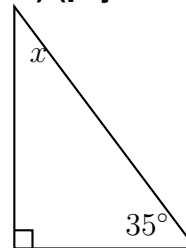
$$x + \boxed{} = 180^\circ$$

Despeja:

$$x = 180^\circ - \boxed{}$$

Respuesta: $x = \boxed{}$

B) (¡Ojo con la "L"!)



Ecuación:

$$x + \boxed{} + \boxed{} = 180^\circ$$

Suma los conocidos:

$$x + \boxed{} = 180^\circ$$

Despeja:

$$x = 180^\circ - \boxed{}$$

Respuesta: $x = \boxed{}$